

Comenzado el	martes, 1 de junio de 2021, 14:56
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 1 de junio de 2021, 16:37
Tiempo empleado	1 hora 41 minutos
Calificación	7,75 de 10,00 (78%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando el archivo de logs, denominado **logs**, seleccione la combinación de comandos nos permitirá contar la cantidad de solicitudes incorrectas (**ÚNICAMENTE con código HTTP 4xx**) al recursos con extensión **png**:

```
2021/05/28 23:19:44 [error] 14639#14639: *6957086 access forbidden by rule, client: 152.170.175.159, server: www.ft.com, request: "POST /facturacion/?v-r=heartbeat&v-uiid=0 HTTP/1.1", host: "ft.com", referer: "https://ft.com/facturacion/login"
2021/05/28 23:19:49 [error] 14639#14639: *6957086 access forbidden by rule, client: 152.170.175.159, server: www.ft.com, request: "POST /facturacion/?v-r=heartbeat&v-uiid=0 HTTP/1.1", host: "ft.com", referer: "https://ft.com/facturacion/login"
2021/05/28 09:34:12 [error] 14639#14639: *6478743 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading upstream, client: 172.16.0.64, server: servicios.ft.com
181.14.142.33 - - [29/May/2021:09:35:24 -0300] "GET /fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2 HTTP/1.1" 200 18028 "https://ft.com/css/bootstrap.min.css" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-J810M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36"
172.22.44.2 - - [29/May/2021:09:35:24 -0300] "GET /basic_status HTTP/1.1" 302 161 "-" "-"
181.14.142.33 - - [29/May/2021:09:35:24 -0300] "GET /img/marca_gris.png HTTP/1.1" 200 4839 "https://ft.com/view/articulos" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-J810M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36"
181.14.142.33 - - [29/May/2021:09:35:24 -0300] "GET /img/logo.png HTTP/1.1" 200 17042 "https://ft.com/articulos" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-J810M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36"
181.14.142.33 - - [29/May/2021:09:35:24 -0300] "GET /img/YouTube.png HTTP/1.1" 404 699 "https://ft.com/view/articulos" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-J810M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36"
172.22.44.2 - - [29/May/2021:09:35:24 -0300] "GET /basic_status HTTP/1.1" 404 161 "-" "-"
181.16.180.22 - - [29/May/2021:09:35:24 -0300] "GET /img/marca_gris.png HTTP/1.1" 200 4839 "https://ft.com/view/articulos"
181.14.180.22 - - [29/May/2021:09:35:24 -0300] "GET /img/logo.jpeg HTTP/1.1" 200 17042 "https://ft.com/view/articulos"
181.14.180.22 - - [29/May/2021:09:35:24 -0300] "GET /img/YouTube.png HTTP/1.1" 200 699 "https://ft.com/view/articulos"
```

Seleccione una:

- ☐ a. cat logs | grep -v '[]{4}[0-9][0-9][]' | grep png | wc -l
- ☐ b. cat logs | grep -e '[]{4}[0-9][0-9][]' | grep png | wc -c
- ☐ c. grep -e '[]{4}[0-9][0-9][]' | grep png | cat logs | wc -l
- ☒ d. cat logs | grep -e '[]{4}[0-9][0-9][]' | grep png | wc -l ✓
- ☐ e. cat logs | grep -e '[]{4}[0-9][]' | grep png
- ☐ f. grep png | grep -e '[]{4}[0-9][0-9][]' | cat logs | wc -l

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: cat logs | grep -e '[]{4}[0-9][0-9][]' | grep png | wc -l

Pregunta 2

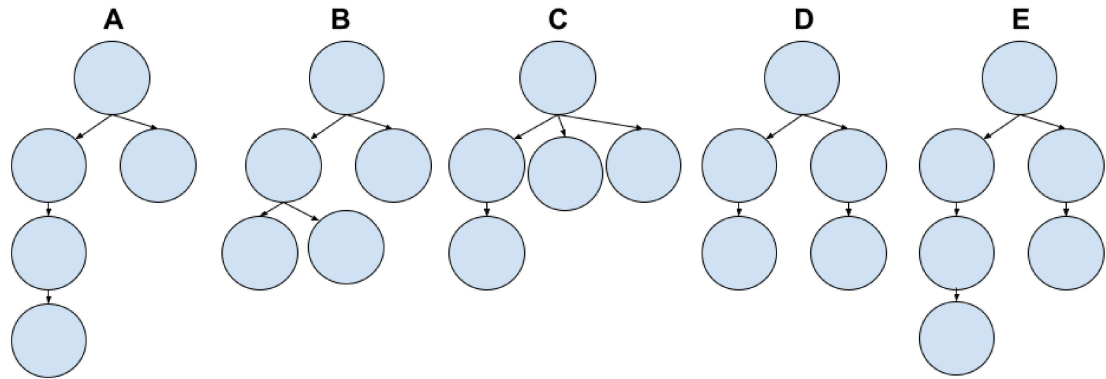
Correcta

Puntúa 1,50 sobre 1,50

Dado el siguiente código:

```
int main() {
    int num,i,j;
    pid_t pid, nuevo;
    for (num= 0; num< 2; num++) {
        if (fork()!=0){
            if(num==0){
                if(fork()==0) break;
            }
        }
    }
}
```

Seleccione, de la siguiente figura, el árbol de procesos resultante:



Seleccione una:

- ☐ Opción A
- ☐ Opción B
- ☒ Opción C ✓
- ☐ Opción D
- ☐ Opción E

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Opción C

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 1,75 sobre 2,50

Dados los siguientes procesos realizar los diagramas de Gantt para una planificación FCFS, SRTF, RR (Q=2) y Por Prioridad Apropiativa. Además se debe determinar el tiempo de espera, tiempo promedio de espera, tiempo de servicio e índice de servicio.

Proceso	Ráfaga de CPU	Tiempo de Llegada	Prioridad
A	2	0	1
B	4	1	2
C	2	3	1
D	6	3	0

Comentario:

Los cálculos están correctos, faltan los cálculos solicitados: determinar el tiempo de espera, tiempo promedio de espera, tiempo de servicio e índice de servicio.

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 0,50 sobre
2,00

El siguiente código presenta un problema productor-consumidor pero está incompleto.

```
#include <iostream>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <wait.h>
using namespace std ;

int pos_r=0 ;
int pos_w=0;
int v[10] ;
int num_item=50;
static int contador=0;

int producir_dato(){
    return contador ++;
}

void consumir_dato(int dato){
    cout<<"Dato recibidos: "<<dato<<endl;
}

void* productor( void* p ){
    for(unsigned i=0; i<num_item; i++){
        int dato=producir_dato();
        v[pos_w]=dato;
        pos_w++;
        if(pos_w>=10)
            pos_w=pos_w%10;
    }
    return NULL;
}

void* consumidor( void* p ){
    for(unsigned i=0; i<num_item; i++) {
        int dato;
        dato=v[pos_r];
        pos_r++;
        if(pos_r>=10)
            pos_r=pos_r%10;
        consumir_dato(dato);
    }
    return NULL ;
}

int main(){
}
```

a) Corrige y completa el algoritmo para se tenga un productor y tres consumidores y que sincronice los hilos y controle el acceso a la zona crítica (tipos y métodos utiles pthread_t, pthread_create, pthread_join, sem_t, sem_init, sem_post, sem_wait, pthread_mutex_init, pthread_mutex_lock, pthread_mutex_unlock, etc)

b) Comente el código indicando la funcionalidad de cada línea que agrega.

```

#include <iostream>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <wait.h>
using namespace std ;

int pos_r=0 ;
int pos_w=0;
int v[10] ;
int num_item=50;

```

Comentario:

Lo que se solicitaba era la creación de los hilos, la sincronización mediante semáforos y el control de la sección crítica mediante mutex: Corrige y completa el algoritmo para se tenga un productor y tres consumidores y que sincronice los hilos y controle el acceso a la zona crítica (tipos y métodos utiles pthread_t, pthread_create, pthread_join, sem_t, sem_init, sem_post, sem_wait, pthread_mutex_init, pthread_mutex_lock, pthread_mutex_unlock, etc). Solamente se crean los hilos y se los enlaza (entendiendo un error de tipeo con pthread_create y pthread_join)

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 2,00 sobre 2,00

Dado el siguiente programa Receptor de Tubería con Nombre (mkfifo):

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <unistd.h>
3  #include <stdlib.h>
4  #include <string.h>
5  #include <fcntl.h>
6  #include <sys/types.h>
7  #include <sys/stat.h>
8
9  int main(void) {
10     int fd;
11     char mensaje[100];
12     fd=open("/tmp/tuberiamkfifo",O_RDONLY);
13     read(fd,cadena,100);
14     printf("\nLectura del mensaje:%s\n",mensaje);
15     close(fd);
16     return 0;
17 }
18

```

- Mencione las consideraciones necesarias en el emisor para que se permita la comunicación a partir del receptor presentado.
- Realice un programa Emisor que, utilizando tubería con nombre (mkfifo), genere permita recibir un mensaje y comunicarlo al receptor descrito.

a) En el emisor, debe eliminarse la tubería "/tmp/tuberiamkfifo" usando el comando unlink. Además, deben declararse los permisos de la tubería al momento de crearla. Estos, por su

b) Código:

```

#include <iostream>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <ctime>

```

Comentario:

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Considerando la ejecución del siguiente comando listar, indique el comando para que la carpeta parcial1 solo pueda ser leída por el dueño de la misma, debe considerar aplicar los permisos de forma recursiva en dicho directorio:

```
mrobledo@omicron:~$ ls -l SO/
total 36
drwxrwxr-x 2 mrobledo mrobledo 4096 abr 24 11:56 Clase2
drwxrwxr-x 2 mrobledo mrobledo 4096 abr 27 14:37 Clase3
drwxrwxr-x 6 mrobledo mrobledo 4096 may 15 14:02 Clase4
drwxrwxr-x 8 mrobledo mrobledo 4096 may 15 09:14 Clase5
drwxrwxr-x 2 mrobledo mrobledo 4096 may 25 09:54 Clase6
drwxrwxr-x 3 mrobledo mrobledo 4096 may 29 09:03 parcial1
drwxrwxr-x 2 mrobledo mrobledo 4096 may  4 14:36 TP1
drwxrwxr-x 2 mrobledo mrobledo 4096 may 25 10:49 TPHilos
drwxrwxr-x 2 mrobledo mrobledo 4096 may 27 16:00 TPPlanificación
mrobledo@omicron:~$
```

Seleccione una:

- ☐ a. chown mrobledo:so SO/parcial1/
- ☐ b. chmod 640 parcial1/ -R
- ☐ c. chmod 400 parcial1/
- ☒ d. chmod 400 SO/parcial1/ -R ✓
- ☐ e. chmod 460 SO/parcial1/ -R

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: chmod 400 SO/parcial1/ -R